

Manual Técnico de Uso de CLBB CityScope

En esta guía se presentan los pasos técnicos a seguir para la instalación de los sistemas que manejan todo el proyecto del CityScope CLBB.

Requisitos

1. Docker
2. Arduino IDE

Instalación

Una vez instaladas todas las herramientas, se deben seguir estos pasos para poder levantar todos los servicios necesarios:

Clonar repositorio

El primer paso es clonar el repositorio en tu máquina local.

```
git clone <url-de-este-repo> clbb-cityscope
cd clbb-cityscope
```

Conexión a la red Wi-Fi

Para que el sistema funcione correctamente, debemos conectar el servidor principal (En nuestro caso es la Raspberry Pi) a la red Wi-Fi. Una vez conectado, es necesario obtener la dirección IP asignada a dicho dispositivo.

Este valor de IP debe insertarse en el archivo `.env` del repositorio principal y en el código del ESP32 para asegurar que todos los componentes se comuniquen dentro de la misma red local. Las secciones correspondientes para cada código son las siguientes:

1. **Código de `clbb-cityscope` (Backend/Frontend)** En el archivo `.env`, asigna la IP obtenida a la siguiente variable:

```
IP_ADDRESS=
```

2. **Código del ESP32** En el caso del ESP32, además de la IP del servidor, debes definir las credenciales de la red Wi-Fi a utilizar. Donde `WIFI_SSID` corresponde al nombre de la red y `WIFI_PASSWORD` a la clave de acceso.

```
const char* WIFI_SSID = "Tu_Red_WiFi";
const char* WIFI_PASSWORD = "Tu_Contraseña";
const char* API_URL = "http://{IP_ADDRESS}:{FRONT_PORT}/api/set_map_state/";
```

(Nota: Asegúrate de reemplazar explícitamente `{IP_ADDRESS}` y `{FRONT_PORT}` con la IP del servidor y el puerto en el código de tu Arduino).

Flasheo del ESP32

Una vez definidos los parámetros en el código, podemos proceder a flashear el microcontrolador mediante el software **Arduino IDE**.

1. Asegúrate de tener instalada la librería de la placa ESP32. Esto se hace desde la pestaña del **Gestor de Tarjetas**. Busca "ESP32" e instala la opción **"esp32 by Espressif Systems"**.
2. Conecta tu placa ESP32 por USB y selecciona el puerto **COM** correspondiente en el menú **Herramientas > Puerto**.
3. Selecciona tu modelo de ESP32 en el menú **Herramientas > Placa**.
4. Carga el código al ESP32 haciendo clic en el botón **Subir** (Cargar).

Para una guía más visual y práctica, te sugerimos este **video tutorial** que explica paso a paso cómo cargar un código en el ESP32 desde el Arduino IDE.

Construcción con Docker

Una vez que todo lo anterior esté configurado, pasamos a levantar los contenedores de Docker. Los pasos varían ligeramente dependiendo de tu sistema operativo.

Linux

En sistemas basados en Linux, el motor de Docker normalmente se ejecuta como un servicio en segundo plano. Por lo tanto, sólo debes asegurarte de tener Docker y Docker Compose instalados.

1. Abre una terminal.
2. Posiciónate en la carpeta raíz del proyecto (**clbb-cityscope**).
3. Ejecuta el siguiente comando:

```
docker compose up --build -d
```

Windows

En caso de utilizar Windows, antes de ejecutar el proyecto debes asegurarte de abrir la aplicación **Docker Desktop**. Una vez inicializado el motor de Docker, abre una terminal en la carpeta raíz del proyecto (**clbb-cityscope**) y ejecuta el siguiente comando:

```
docker compose up --build -d
```

Este comando descargará, compilará y levantará todos los contenedores del proyecto en segundo plano. Una vez termine el proceso de construcción, podrás acceder a los distintos servicios a través de las siguientes URLs en tu navegador:

- **Dashboard:** http://<IP_ADDRESS>:<FRONT_PORT>/dashboard/
- **Proyección:** http://<IP_ADDRESS>:<FRONT_PORT>/projection/
- **Control remoto:** http://<IP_ADDRESS>:<FRONT_PORT>/remote-controller/
- **API:** http://<IP_ADDRESS>:<API_PORT>/api/